

FIAP | AI ENGINEERING & MULTI AGENTS

TOOLS AUTOMATION E WORKFLOWS

FIAP AI Lab - Manual do Professor

Instalação, governança e operação do ambiente compartilhado de IA

TOOLS, AUTOMATIONS AND WORKFLOWS

Ambiente compartilhado de IA para n8n, Dify e Power Automate

1. Visão geral

O FIAP AI Lab foi desenhado para permitir que grupos de alunos usem n8n, Dify e Power Automate consumindo uma única conta OpenAI do professor, sem revelar a chave real da OpenAI. O componente central é um gateway compatível com a API da OpenAI, responsável por autenticação, chaves virtuais, limites e rastreamento de uso.

Princípio de segurança

A chave real da OpenAI fica apenas no servidor. Os alunos recebem chaves virtuais revogáveis e com orçamento próprio.

Arquitetura do FIAP AI Lab



O que o pacote entrega

- LiteLLM Proxy como AI Gateway central e compatível com o formato OpenAI.
- PostgreSQL para persistência de chaves virtuais e métricas do gateway.
- Instância n8n para demonstrações e laboratórios centralizados.
- Aliases de modelos: fiap-fast, fiap-standard e fiap-embedding.
- Script para criar chaves virtuais por grupo com budget, RPM, TPM e validade.
- Workflow n8n de teste, configuração do Dify e OpenAPI 2.0 para Power Automate.

2. Decisões de arquitetura

Camada	Escolha	Motivo
Provedor de IA	OpenAI Project dedicado	Separa consumo da disciplina e facilita governança.
Gateway	LiteLLM Proxy	API OpenAI-compatible, chaves virtuais, budgets, rate limiting e tracking.
Automação	n8n	Workflows visuais, HTTP, integrações e nodes de IA.
AI workflow	Dify	LLM, workflow, RAG e tools em uma interface visual.
Microsoft	Power Automate	Integração via Custom Connector quando o tenant/licença permitir.

A arquitetura é intencionalmente híbrida: o gateway é central e controlado pelo professor; as ferramentas dos alunos podem ser hospedadas em uma instância comum ou usadas a partir das contas individuais dos grupos. O objetivo é desacoplar credenciais de provedor das ferramentas de automação.

3. Preparação do projeto OpenAI

- Crie um projeto OpenAI exclusivo para a disciplina, separado de usos pessoais ou de produção.
- Crie uma chave API dedicada para o laboratório e trate-a como segredo de servidor.
- Comece com limites financeiros conservadores e acompanhe o consumo nas primeiras aulas.
- Use modelos econômicos como padrão e reserve modelos mais caros para exercícios específicos.

Importante

Não cole a chave OpenAI em workflows exportáveis, screenshots, documentos de aula ou credenciais que os estudantes possam visualizar.

4. Instalação local ou em VM

Pré-requisitos: Docker Engine e Docker Compose instalados em um computador ou servidor com acesso à internet. Para Dify Cloud e Power Automate, o gateway deve estar exposto por HTTPS público.

Passo 1 - Gerar o arquivo de ambiente

```
cp .env.example .env
python scripts/generate_secrets.py
```

O script cria automaticamente o master key do LiteLLM, a senha do PostgreSQL e a chave de criptografia do n8n. Depois, abra o arquivo .env e substitua apenas o valor de OPENAI_API_KEY pela chave dedicada da disciplina.

Passo 2 - Subir os serviços

```
docker compose up -d
```

O gateway ficará em http://localhost:4000 e o n8n em http://localhost:5678 no modo local. Em produção, publique o gateway com HTTPS e ajuste GATEWAY_PUBLIC_URL.

Passo 3 - Criar as chaves dos grupos

```
python scripts/provision_groups.py
```

O script cria 10 grupos por padrão. A quantidade, o budget e os limites podem ser alterados no arquivo .env antes da execução.

Parâmetro	Padrão	Uso
GROUP_COUNT	10	Quantidade de chaves/grupos.
GROUP_BUDGET_USD	5	Budget máximo por grupo.
GROUP_BUDGET_DURATION	30d	Janela de renovação do budget.
GROUP_RPM_LIMIT	30	Requisições por minuto.
GROUP_TPM_LIMIT	100000	Tokens por minuto.
GROUP_KEY_DURATION	45d	Validade da chave virtual.

O arquivo completo secrets/group_keys.csv é exclusivo do professor. Para os alunos, distribua somente o arquivo secrets/grupo-XX.txt correspondente ao grupo.

5. Como o aluno usa no n8n

Opção A - Workflow de teste por HTTP

Importe o arquivo n8n/workflows/00_gateway_smoke_test.json. No node FIAP AI Gateway, substitua SEU-GATEWAY pela URL pública do gateway e COLE-A-CHAVE-VIRTUAL-DO-GRUPO pela chave daquele grupo. Execute o workflow.

```
POST https://SEU-GATEWAY/v1/chat/completions
Authorization: Bearer CHAVE_VIRTUAL_DO_GRUPO
model: fiap-fast
```

Opção B - OpenAI Chat Model no n8n

No node OpenAI Chat Model, use a chave virtual como API key e informe, nas opções do node, o Base URL do gateway terminado em /v1. Selecione o alias fiap-fast. Essa configuração mantém a experiência de node de IA sem expor a chave real do provedor.

Didática recomendada

Na Aula 02, comece com HTTP Request para tornar a integração visível. Depois migre para OpenAI Chat Model e mostre que o node apenas abstrai a mesma chamada de API.

6. Como o aluno usa no Dify

No Dify, instale ou selecione o provider OpenAI-API-compatible. Para cada grupo, configure o endpoint raiz do gateway, a chave virtual e os aliases de modelo liberados.

Campo	Valor
Endpoint URL	https://SEU-GATEWAY (sem /v1)
API Key	chave virtual do grupo
Model name	fiap-fast
Model type	LLM / Chat

Para exercícios de RAG/Knowledge Base, adicione fiap-embedding como modelo de embeddings usando o mesmo endpoint e a mesma chave virtual.

Teste mínimo

Start -> LLM -> End

Prompt: Explique em uma frase o que é um workflow automatizado.

7. Como o aluno usa no Power Automate

A integração está preparada como Custom Connector. Ela depende de o tenant Microsoft permitir conectores personalizados e do licenciamento disponível para os alunos.

Gerar o Swagger final

```
python scripts/render_power_automate_swagger.py https://seu-gateway.exemplo.com
```

Importe power-automate/fiap-ai-gateway.swagger.json em Custom connectors > New custom connector > Import an OpenAPI file. Ao criar a conexão, informe a API key exatamente no formato "Bearer CHAVE_VIRTUAL_DO_GRUPO".

Limitação externa

A criação e o compartilhamento de Custom Connectors são controlados pelo ambiente e pela licença Microsoft da FIAP. O pacote deixa a API pronta, mas a instituição precisa permitir o uso no tenant.

8. Operação em dia de aula

Momento	Ação do professor
Antes da aula	Subir serviços, validar gateway e executar um smoke test.
Início	Entregar apenas o cartão de credenciais de cada grupo.
Durante	Acompanhar logs, consumo e erros 429/5xx.
Se houver abuso	Reduzir budget/rate limit ou revogar a chave do grupo.
Final	Exportar evidências, manter ou revogar chaves conforme o plano da turma.

Smoke test

```
export FIAP_GROUP_KEY='CHAVE_DO_GRUPO'
python scripts/smoke_test.py
```

9. Governança e controle de custos

- Uma chave virtual por grupo, nunca uma chave compartilhada para toda a sala.
- Budget pequeno por padrão, com ampliação consciente conforme o laboratório exigir.
- RPM e TPM limitados para evitar loops acidentais e explosões de custo.
- Validade curta das chaves; recrie credenciais a cada turma ou semestre.
- Não armazene dados sensíveis dos alunos em prompts de laboratório.
- Desative logs de conteúdo quando o exercício usar dados que não devem ser persistidos.

Modelos sugeridos

Alias do laboratório	Modelo atual	Uso didático
fiap-fast	gpt-5-mini	Classificação, extração, resumo, roteamento e testes.
fiap-standard	gpt-5.1	Exercícios que exigem raciocínio mais forte.
fiap-embedding	text-embedding-3-small	RAG e busca semântica.

Os aliases são intencionais: se você trocar o modelo real no gateway, os workflows dos alunos continuam usando o mesmo nome lógico.

10. Troubleshooting

Sintoma	Causa provável	Ação
401 Unauthorized	Chave virtual incorreta ou revogada	Confirme o cartão do grupo e o header Bearer.
429 Too Many Requests	RPM/TPM ou budget atingido	Aguarde, ajuste o limite ou gere nova chave.
Model not found	Alias não liberado para a chave	Use fiap-fast ou revise models na chave virtual.
Dify falha no endpoint	URL contém /v1 duplicado	No Dify use a raiz do gateway, sem /v1.
n8n não alcança gateway local	Container/host diferente	Use hostname público ou host.docker.internal quando

		apropriado.
Power Automate não importa Swagger	Host inválido ou política do tenant	Gere novamente com URL HTTPS e valide licenciamento/políticas.

11. O que ainda depende das suas contas

O pacote está configurado e pronto para deploy, mas três ações não podem ser concluídas automaticamente sem acesso às suas contas externas: inserir a chave real do projeto OpenAI, publicar o gateway no provedor de hospedagem escolhido e criar/compartilhar o Custom Connector dentro do tenant Microsoft. Essas ações envolvem credenciais privadas e permissões do proprietário da conta.

Estado do pacote

Você já possui todos os arquivos, scripts, templates e configurações necessárias. Depois de inserir a chave e publicar o gateway, o provisionamento dos grupos é automático.

12. Referências técnicas

- OpenAI API quickstart e boas práticas de chave: <https://platform.openai.com/docs/quickstart/make-your-first-api-request>
- OpenAI models: <https://platform.openai.com/docs/models>
- LiteLLM Proxy / Gateway: <https://docs.litellm.ai/>
- n8n documentation: <https://docs.n8n.io/>
- Dify documentation: <https://docs.dify.ai/>
- Microsoft Custom Connectors: <https://learn.microsoft.com/en-us/connectors/custom-connectors/>